

exercice 6: Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$.

1) On veut montrer que $\mathbb{U}_m \subseteq \mathbb{U}_n \Leftrightarrow m|n$.

Rappel: $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\} \subseteq (\mathbb{C}^*, \cdot)$

$\Leftarrow$ Supposons que $m|n$, i.e. $\exists q \in \mathbb{Z} : n = qm$

Soit $z \in \mathbb{U}_m$.

$$\text{Alors } z^m = 1$$

$$\Leftrightarrow (z^m)^q = 1^q = 1$$

$$\Leftrightarrow z^{mq} = z^n = 1$$

$$\Leftrightarrow z \in \mathbb{U}_n$$

$\Rightarrow$ Supposons que $\mathbb{U}_m \subseteq \mathbb{U}_n$.

Montrons que $m|n$.

On sait que $\text{ord}(\mathbb{U}_m) = m$

$$\text{ord}(\mathbb{U}_n) = n$$

$\approx$ justifier?

Or par hypothèse, $\mathbb{U}_m \subseteq \mathbb{U}_n$ et

de plus, $\mathbb{U}_m \leq \mathbb{U}_n$, donc par le théorème de Lagrange, $m|n$

2) On veut en déduire que les sous-groupes de $\mathbb{U}_n$ sont les $\mathbb{U}_d$ où $d|n$.

Soit H un sous-groupe de $\mathbb{U}_n$. Notons $d = \text{ord}(H)$.

Alors $d|n$ par Lagrange, i.e. $\exists k \in \mathbb{Z} : n = d \cdot k$.

Soit $z \in H$. On veut montrer que $z^d = 1$.

On a $\text{ord}(z) | d \Rightarrow \exists m \in \mathbb{Z} : d = m \cdot \text{ord}(z)$

$$z^d = z^{\text{ord}(z)m} = (z^{\text{ord}(z)})^m = 1$$

Donc $H \subseteq \mathbb{U}_d \Rightarrow H = \mathbb{U}_d$.

Or $\text{ord}(H) = \text{ord}(\mathbb{U}_d)$

exercice 7: Soit G un groupe, dont on note 1 l'élément neutre.

Soit $x \in G$, notons $n := \text{ord}(x)$.

Soit $m \in \mathbb{N}^*$, montrons que $\text{ord}(x^m) = \frac{n}{\gcd(n, m)}$.

$x^m \in G$ car G est un groupe.

donc $\text{ord}(x^m) \mid n$ ^{$\text{ord}(G)$} ~~man!~~

donc $\exists q \in \mathbb{Z}, n = \text{ord}(x^m) \cdot q$

$$* (x^m)^{\frac{n}{\gcd(n, m)}} = 1$$

* Montrons que $\frac{n}{\gcd(n, m)} = \min \{p \in \mathbb{N}^* : (x^m)^p = 1\}$

Soit $k \in \mathbb{N}^* : (x^m)^k = 1$

Comme $\text{ord}(x) = n$, $n \mid mk$

$$\text{donc: } \begin{cases} \frac{n}{\gcd(n, m)} \mid \frac{mk}{\gcd(n, m)} \\ \gcd\left(\frac{n}{\gcd(n, m)}, \frac{m}{\gcd(n, m)}\right) = 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{n}{\gcd(n, m)} \mid k \quad \text{par le lemme de Gauss.}$$

Donc $k \geq \frac{n}{\gcd(n, m)}$ (i.e. $\{k \in \mathbb{N}^* : (x^m)^k = 1\}$ est majoré par $\frac{n}{\gcd(n, m)}$)

Donc $\text{ord}(x^m) = \frac{n}{\gcd(n, m)}$ $\square$

exercice 8:

$$* A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= -I_2 \quad \text{donc } A^3 \neq \pm I_2$$

$$\text{mais } A^4 = -I_2 \times -I_2 = I_2.$$

$$\text{ord}(A) = 4$$

$$* B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B^3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc $\text{ord}(B) = 3$.

$$* C := AB = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\vdots$

$$C^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc $\text{ord}(AB) = +\infty$.

donc $*$ "ord" n'est pas multiplicatif.

* l'ordre du produit de deux éléments d'ordre fini n'est pas nécessairement fini.

exercice 4:

$$(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty) \text{ où } \|(x, y)\|_\infty = \max(|x|, |y|).$$

$$1) \text{ Considérons } P(x, y) = (2x + y, x + y)$$

$$M = \text{Mat } P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$* \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1 \neq 0 \text{ donc } \{(2, 1), (1, 1)\} \text{ est lib.}$$

$$* \text{ Or } P(e_1) = (2, 1)$$

$$P(e_2) = (1, 1)$$

$$\leadsto \text{Im } P = \text{Vect}((2, 1), (1, 1)) \Rightarrow \text{Im } P = \mathbb{R}^2$$

$$\begin{cases} \dim \text{Im } P = \dim \text{Vect} = 2 \end{cases}$$

donc P est surjective

* car $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ donc P est injective.

Donc P est bijective.

$$\text{Mat } P^{-1} = (\text{Mat } P)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

i.e. $P^{-1}(x, y) = (x - y, -x + 2y)$

$$2) a) \|P\| = \frac{\|P(u)\|_{\infty}}{\|u\|_{\infty}}$$

Soit $u: \|u\|_{\infty} \leq 1$ $\swarrow \searrow$ ≤ 1

$$* |2x + y| \leq 2|x| + |y| \leq 3$$

$$|x + y| \leq |x| + |y| \leq 2$$

Donc $\|P(u)\|_{\infty} \leq \max\{2, 3\} = 3$

Or $\|P(1, 1)\|_{\infty} = \|(3, 2)\|_{\infty} = |3| = 3$

donc la borne est atteinte

Donc $\|P\| = 3$.

b) Soit $u \in \mathbb{R}^2: \|u\|_{\infty} \leq 1$

On a :

$$|x - y| \leq |x| + |y| \leq 2$$

$$|-x + 2y| \leq |x| + 2|y| \leq 3$$

Donc $\|P^{-1}\| \leq 3$

Or $\|P^{-1}(-1, 1)\|_{\infty} = \|(-2, 3)\|_{\infty} = 3$

Donc $\|P^{-1}\| = 3$

On constate que $\|P\| = \|P^{-1}\| = 3$.

3)

$$\|\cdot\| = \|\cdot\|_{\infty} \circ P$$

Or P est une application linéaire injective donc $\|\cdot\|$ est une norme.

$$4) \begin{cases} c_1 = \frac{1}{\|P\|} = \frac{1}{3} \\ c_2 = \|P\| = 3 \end{cases}$$

exercice 9: (brouillon)

/

exercice 2:

a) $A = \{2, 4, 5\}$

* Intérieur: $\overset{\circ}{A} = \emptyset$

En effet $\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad B(x, \varepsilon) \not\subset A$

$\leadsto$ En particulier A n'est au voisinage d'aucun de ses points, donc il ne contient aucune boule centrée en ses éléments.

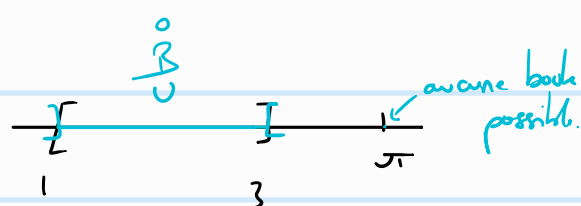
* Adhérence: $\overline{A} =]-\infty, 2[\cup]2, 4[\cup]5, +\infty[$

qui est une réunion d'ouverts donc $\overline{A}$ est ouvert
donc A est fermé donc $\overline{A} = A$.

* Frontière: $\partial A = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A} = \overline{A}$.

b) $B = [1, 3] \cup \pi$

* Intérieur:



1/ $]1, 3[\subset \overset{\circ}{B}$ car c'est un ouvert de $\mathbb{R}$.

2/ $\overset{\circ}{B} \subset]1, 3[$?

Soit $a \in \overset{\circ}{B}$. $\exists \varepsilon > 0$: $B(a, \varepsilon) \subset B$

i.e. $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\subset B$

* si $a \in]1, 3[\rightarrow$ c'est correct.

* si $a = \pi \rightarrow$ non car la boule n'est pas dans B

* sinon $\rightarrow$ idem

Donc $a \in]1, 3[$ i.e. $\overset{\circ}{B} \subset]1, 3[$

Donc $\overset{\circ}{B} =]1, 3[$.

* Adhérence:

$$\cdot (\pi)_n \in \mathcal{B}^N \text{ et } (\pi)_n \rightarrow \pi \in \mathcal{B}$$

$$\text{donc } \pi \in \overline{\mathcal{B}}$$

$$\cdot [1, 3] \in \overline{\mathcal{B}} \text{ car c'est un fermé.}$$

$$\text{Donc } \overline{\mathcal{B}} = [1, 3] \cup \{\pi\}$$

* Frontière: $\partial \mathcal{B} = \overline{\mathcal{B}} \setminus \mathcal{B}^\circ$
 $= \{1, 3, \pi\}$

c) $C = [-1, 1[\cup \{3\}$.

* Intérieur: $] -1, 1[\subset \overset{\circ}{C}$

$$-1 \notin \overset{\circ}{C} \text{ car } \forall \varepsilon > 0 \quad \mathcal{B}(-1, \varepsilon) \not\subset C$$

$$\text{idem par } 3$$

$$\text{donc } \overset{\circ}{C} =] -1, 1[$$

* Adhérence: $C \subset \overline{C}$.

$$\text{Considérons } x_n = 1 - \frac{1}{n} \quad (x_n) \in C^N.$$

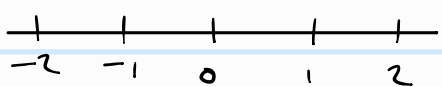
$$(\text{en effet, } -1 \leq 1 - \frac{1}{n} < 1)$$

$$\text{Or } x_n \rightarrow 1 \text{ donc } 1 \in \overline{C}.$$

$$\cdot \forall x \in \mathbb{R} \setminus C \cup \{3\}, \exists r > 0: \mathcal{B}(x, r) \cap A = \emptyset.$$

$$\text{Donc } \overline{C} = [-1, 1] \cup \{3\}$$

* Frontière: $\{-1, 1, 3\}$

d) $D = \mathbb{Z}$. 

* Adhérence: $\mathbb{Z}$ est un fermé car $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \underbrace{]n, n+1[}_{\text{ouvert}} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

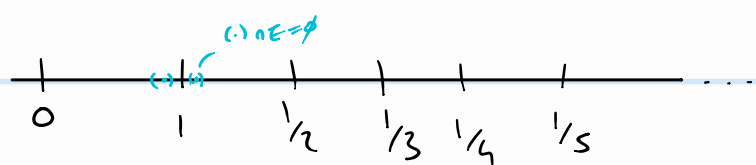
$$\text{Donc } \overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}.$$

* Intérieur: $\forall k \in \mathbb{Z}, \forall \varepsilon > 0 \ B(k, \varepsilon) \not\subset \mathbb{Z}$ car elle contient au moins un rationnel.

Donc $\overset{\circ}{\mathbb{Z}} = \emptyset$

* Frontière: $\partial \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.

e) $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left\{ \frac{1}{n} \right\}$



* Intérieur: par les mêmes raisons, $\overset{\circ}{E} = \emptyset$.

* Adhérence: $\forall x \in \mathbb{R} \setminus E \exists \varepsilon > 0 : B(x, \varepsilon) \cap E \neq \emptyset$

donc $\bar{E} = E \cup \{0\}$ ($u_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$)

* Frontière: $\partial E = E \cup \{0\}$

f) $F = \mathbb{Q}$.

1) $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$

* Adhérence: $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$

i.e. $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$

* Intérieur: $\overset{\circ}{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$

Tout intervalle de $\mathbb{Q}$ contient des irrationnels.

donc $\overset{\circ}{\mathbb{Q}} = \emptyset$

* Frontière: $\partial \mathbb{Q} = \mathbb{R}$

exercice 5: $P_1 = \{ u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \mid \sum_n |u(n)| \text{ converge} \}$ un e.v..

Nous posons $\|u\|_1 = \sum_n |u(n)|$.

1) Homogénéité: Soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

$$\begin{aligned} \text{Alors } \|\lambda u\|_1 &= \sum_n |\lambda u(n)| = |\lambda| \sum_n |u(n)| \\ &= |\lambda| \cdot \|u\|_1 \end{aligned}$$

Séparation: Supposons $\|u\|_1 = 0$

$\Leftrightarrow \sum_n |u(n)| = 0$

$\Leftrightarrow |u(n)| = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$\Leftrightarrow u = 0$ car $\|\cdot\|_1$ est une norme.

Inégalité triangulaire: Soient $u, v \in \ell^1$.

$$\begin{aligned} \|u+v\|_1 &= \sum_n |u(n) + v(n)| \\ &\leq \sum_n |u(n)| + |v(n)| \quad \text{car } |\cdot| \text{ est une norme} \\ &= \sum_n |u(n)| + \sum_n |v(n)| \quad \text{pu linéarité de la somme.} \\ &= \|u\|_1 + \|v\|_1 \quad \square \end{aligned}$$

2) Soit $u \in \ell^1$.

Considérons u_k tq: $u_k(n) = \begin{cases} u(n) & \text{si } k \geq n \\ 0 & \text{sinon } k < n \end{cases}$.

On veut montrer que $(u_k)_k \rightarrow u$ dans ℓ^1 .

$$\begin{aligned} \|u - u_k\|_1 &= \sum_n |u(n) - u_k(n)| \\ &= \sum_{n \geq k+1} |u(n)| \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} |u(n)| - \sum_{n=0}^k |u(n)| \quad (\underline{R_k \rightarrow 0}) \\ &\xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0 \end{aligned}$$

Donc $u_k \rightarrow u$.

3) Soit $(u_k) \in F^{\mathbb{N}}$ i.e. $\sum_n u_k(n) = 0$

Supposons $\exists u \in \ell^1 : u_k \rightarrow u$.

On veut montrer que $u \in F$.

$$* \quad \|u_k - u\|_1 = \sum_n |u_k(n) - u(n)| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

$$\begin{aligned} * \quad \left| \sum_n u(n) - 0 \right| &= \left| \sum_n u(n) - \sum_n u_k(n) \right| \\ &\leq \sum_n |u(n) - u_k(n)| \\ &= \sum_n |u_k(n) - u(n)| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \quad \text{pu hypothèse} \end{aligned}$$

Donc $\sum_n u(n) \rightarrow 0$
donc $u \in F$.

Donc F est fermé.

$$1) \forall u \in F \quad \forall \varepsilon > 0, v = u + (\frac{\varepsilon}{2}, 0, \dots)$$

$$\text{donc } \|u - v\|_1 = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \text{ donc } v \in B(u, \varepsilon).$$

$$\text{Or, } v \notin F \text{ donc } B(u, \varepsilon) \not\subset F.$$

$$\text{Donc } \overset{\circ}{F} = \emptyset.$$

— — —

Supposons μ l'abscisse $\exists u \in \overset{\circ}{F}$.

Alors $\exists \varepsilon > 0 : B(u, \varepsilon) \subset F$.

$$B(u, \varepsilon) = \{w \in \mathcal{P}^{\mathbb{N}} \mid \|w - u\|_1 \leq \varepsilon\}$$

$$\text{Posons } w(n) = \begin{cases} u(n) + \frac{\varepsilon}{2} & n=0 \\ u(n) & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\|w - u\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |u(n) - w(n)| = |u(0) - w(0)| = \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon$$

$$\text{donc } w \in B(u, \varepsilon).$$

$$\text{Or } \sum_n |w(n)| = w(0) + \sum_{n=1}^{+\infty} w(n)$$

$$= \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{n=0}^{+\infty} u(n)$$

$$= \frac{\varepsilon}{2} + 0 = \frac{\varepsilon}{2} \neq 0$$

$$\text{donc } w \notin F$$

ABSURDE

$$\text{Donc } \overset{\circ}{F} = \emptyset$$